

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

WEB BİLEŞEN KÜTÜPHANESİ

Web Tabanlı Programlama Dersi

Final Projesi Raporu

GÖKDENİZ AKBABA

Öğrenci No: 24080410037

Mayıs 2026

İÇİNDEKİLER

1. Giriş	3
2. Proje Tanımı ve Amacı	3
3. Kullanılan Teknolojiler	4
4. Proje Yapısı	4
5. Bileşenler (20 Adet)	5
6. Web Components API Kullanımları	6
7. Erişilebilirlik (A11y)	7
8. Zorluklar ve Çözümler	8
9. Sonuç	9
10. Kaynaklar	9

1. GİRİŞ

Bu rapor, Web Tabanlı Programlama dersi kapsamında geliştirilen **"Web Bileşen Kütüphanesi"** projesini kapsamlı biçimde açıklamaktadır. Proje; modern web standartlarını, framework bağımsız mimarisini ve yeniden kullanılabilir bileşen yaklaşımını benimseyerek Vanilla JavaScript, Shadow DOM ve Custom Elements API üzerine inşa edilmiş bir Web Components UI kütüphanesidir.

Günümüz web geliştirme ekosisteminde React, Vue ve Angular gibi büyük frameworkler yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak bu frameworklerin her projede zorunlu bağımlılıklara yol açtığı görülebilmektedir. Bu proje, tarayıcı tarafından doğrudan desteklenen Web Components standardını kullanarak herhangi bir framework bağımlılığı olmaksızın güçlü ve esnek bir UI kütüphanesi oluşturmayı hedeflemiştir.

2. PROJE TANIMI VE AMACI

"Web Bileşen Kütüphanesi", 20 adet yeniden kullanılabilir Web Component barındıran, tamamen Vanilla JavaScript ile yazılmış bir UI kütüphanesidir. Projenin temel amaçları şunlardır:

- Framework bağımsız, herhangi bir HTML sayfasında kullanılabilir bileşen seti oluşturmak
- Shadow DOM ile stil kapsülleme (encapsulation) sağlamak
- CSS Custom Properties ile dinamik tema desteği sunmak
- WCAG 2.1 standartlarına uygun erişilebilir bileşen yazmak
- ES Modules ile modüler ve sürdürülebilir kod mimarisi kurmak
- Kapsamlı bir demo sayfası ile kullanım kolaylığı sağlamak

3. KULLANILAN TEKNOLOJİLER

Teknoloji	Standart / Versiyon	Kullanım Amacı
HTML5	Living Standard	Bileşen şablonu ve demo sayfası yapısı
CSS3 / Custom Properties	Living Standard	Tema sistemi, animasyonlar, stil kapsülleme
Vanilla JavaScript	ES2020+	Bileşen mantığı, olaylar, DOM yönetimi
Custom Elements API	W3C Standard	Özelleştirilebilir HTML etiketleri tanımlama
Shadow DOM API	W3C Standard	Stil ve DOM izolasyonu
HTML Templates API	W3C Standard	Performanslı bileşen şablonlama
ES Modules (import/export)	ES2015+	Bileşen import/export yönetimi

4. PROJE YAPISI

```
web-bilesen-kutuphanesi/  
├─ src/  
│   └─ components/  
│       ├── wc-button/      → wc-button.js  
│       ├── wc-card/       → wc-card.js  
│       ├── wc-modal/      → wc-modal.js  
│       ├── wc-tooltip/    → wc-tooltip.js  
│       ├── wc-dropdown/   → wc-dropdown.js  
│       ├── wc-tabs/       → wc-tabs.js  
│       ├── wc-badge/      → wc-badge.js  
│       ├── wc-toast/      → wc-toast.js  
│       ├── wc-input/      → wc-input.js  
│       └── wc-textarea/   → wc-textarea.js
```

```

|   |   |   | wc-checkbox/   → wc-checkbox.js
|   |   |   | wc-radio/     → wc-radio.js
|   |   |   | wc-switch/    → wc-switch.js
|   |   |   | wc-avatar/    → wc-avatar.js
|   |   |   | wc-spinner/   → wc-spinner.js
|   |   |   | wc-progress/  → wc-progress.js
|   |   |   | wc-accordion/ → wc-accordion.js
|   |   |   | wc-divider/   → wc-divider.js
|   |   |   | wc-alert/     → wc-alert.js
|   |   |   | wc-skeleton/  → wc-skeleton.js
|   |   |   | index.js      ← Tüm 20 bileşen buradan export edilir
|   |   |   | index.html    ← Demo ve Showcase sayfası
|   |   |   | README.md

```

5. BİLEŞENLER (20 ADET)

5.1 Temel UI Bileşenleri

Bileşen	Özellikler (Attributes)
<code><wc-button></code>	theme (primary/danger/success/ghost), size (sm/md/lg), disabled, loading
<code><wc-card></code>	shadow-depth, hoverable, image; HTML Template API ile geliştirildi
<code><wc-modal></code>	open, title; A11y focus trap, ESC kapatma desteği
<code><wc-tooltip></code>	content, position (top/bottom/left/right)
<code><wc-dropdown></code>	Slot yapısı, dışarıya tıklanınca kapanma
<code><wc-tabs></code>	Klavye navigasyonu (ok/Home/End tuşları)

5.2 Bildirim ve Geri Bildirim Bileşenleri

Bileşen	Özellikler
---------	------------

<code><wc-badge></code>	count, text, theme, pulse (animasyonlu bildirim sayacı)
<code><wc-toast></code>	Kuyruk yönetimli bildirim; success/danger/warning/info tipleri
<code><wc-alert></code>	İkonlu banner mesaj kutusu
<code><wc-spinner></code>	Temalandırılabilir bekleme animasyonu
<code><wc-progress></code>	Dinamik yüzde, parlama efektli yükleme çubuğu
<code><wc-skeleton></code>	Parlama efektli yer tutucu (loading state)

5.3 Form Bileşenleri

Bileşen	Özellikler
<code><wc-input></code>	İkon, hata durumu, floating label desteği
<code><wc-textarea></code>	Auto-resize, karakter sayacı
<code><wc-checkbox></code>	Özel SVG animasyonlu onay kutusu
<code><wc-radio></code>	Grup içi seçim, animasyonlu doldurma
<code><wc-switch></code>	Modern açma/kapama tuşu (iOS stili)

5.4 Diğer Bileşenler

Bileşen	Özellikler
<code><wc-avatar></code>	Resim veya baş harf, online/offline durum göstergesi
<code><wc-accordion></code>	CSS transition ile katlanabilir içerik paneli
<code><wc-divider></code>	Metin alabilen yatay/dikey bölücü çizgi

6. WEB COMPONENTS API KULLANIMLARI

Bu projede Web Components standardının 3 temel yapı taşı eksiksiz kullanılmıştır:

6.1 Custom Elements API

`customElements.define('wc-*', SınıfAdi)` çağrısıyla her bileşen tarayıcıya tanıtılmıştır. Her bileşen kendi dosyasında tanımlanmakta, `src/index.js` aracılığıyla tek noktadan dışa aktarılmaktadır.

```
class WcModal extends HTMLElement {
  constructor() {
    super();
    this.attachShadow({ mode: 'open' }); // Shadow DOM eklendi
  }
  static get observedAttributes() { return ['open', 'title']; }
  connectedCallback() {
    this.setAttribute('role', 'dialog');
    this.setAttribute('aria-modal', 'true');
    this.render();
  }
  attributeChangedCallback(name, oldVal, newVal) {
    if (oldVal !== newVal) this.render(); // Reaktif güncelleme
  }
}
customElements.define('wc-modal', WcModal);
```

6.2 Shadow DOM

`attachShadow({ mode: 'open' })` ile CSS kapsülleme sağlanmıştır. Bileşen stilleri dışarıya sızmaz; dışarıdaki stiller bileşeni bozmaz. CSS Custom Properties ise bu izolasyonu aşarak esnek tema desteği sağlar.

6.3 HTML Templates API

`<wc-card>` bileşeninde `document.createElement('template')` kullanılmıştır. DOM bir kez parse edilir, her kullanımda `.cloneNode(true)` ile kopyalanarak yüksek performans elde edilir.

6.4 Tema Sistemi

```
:root {
  --wc-color-primary: #6366f1; /* Ana renk */
  --wc-color-surface: #13131f; /* Arka plan */
  --wc-color-text: #f1f5f9; /* Metin rengi */
  --wc-radius: 12px; /* Köşe yarıçapı */
  --wc-font: 'Inter', sans-serif;
```

```
}
```

Demo sayfasında Koyu, Açık ve Mor olmak üzere 3 tema varyasyonu bulunmaktadır.

7. ERİŞİLEBİLİRLİK (A11Y)

Erişilebilirlik bu kütüphanenin öncelikli odak noktalarından biridir. WCAG 2.1 standartları referans alınmıştır.

7.1 Focus Trap (Klavye Tuzağı)

`<wc-modal>` açıldığında Tab tuşuyla gezinme yalnızca modal içinde kalır. Bu özellik WCAG 2.1.2 gereksinimini karşılar.

```
_trapFocus(e) {
  if (e.key !== 'Tab') return;
  const focusable = [...this.shadowRoot.querySelectorAll(
    'button, [href], input, [tabindex]:not([tabindex="-1"])')
  ];
  const slotted = [...this.querySelectorAll(
    'button, [href], input, [tabindex]:not([tabindex="-1"])')
  ];
  const all = [...focusable, ...slotted].filter(el => !el.disabled);
  const first = all[0];
  const last = all[all.length - 1];
  if (e.shiftKey && document.activeElement === first) {
    e.preventDefault(); last.focus();
  } else if (!e.shiftKey && document.activeElement === last) {
    e.preventDefault(); first.focus();
  }
}
```

7.2 Klavye Navigasyonu

- **wc-tabs:** Yön tuşları, Home ve End ile sekme değiştirme

- **wc-dropdown:** Enter, Boşluk ve yön tuşlarıyla kontrol
- **wc-modal:** ESC tuşu ile kapatma

7.3 ARIA Etiketleri

`role="dialog"`, `aria-modal`, `aria-selected`, `aria-expanded` gibi etiketler state değişimlerinde dinamik olarak güncellenmektedir.

8. ZORLUKLAR VE ÇÖZÜMLER

Zorluk 1 — Shadow DOM Tema Yönetimi

Problem: Shadow DOM içindeki elementlerin dışarıdan tamamen izole olması nedeniyle renk/font gibi tema bilgilerinin bileşene aktarılamaması.

Çözüm: CSS Custom Properties (`--wc-*`) kullanıldı. Shadow DOM bu değişkenlerin dışarıdan içeriye sızmasına izin verir; böylece izolasyon bozulmadan tema desteği sağlandı.

Zorluk 2 — Dışarıya Tıklanınca Kapanma

Problem: Dropdown ve Modal'ın "dışarıya tıklanınca kapanma" davranışında event target'ın Shadow Root nedeniyle her zaman host element olarak görünmesi.

Çözüm: Event listener'lar document düzeyine bağlandı. `.contains(e.target)` ile tıklamanın host içinde mi dışında mı olduğu kontrol edildi.

Zorluk 3 — Modal A11y Focus Trap

Problem: Modal açıkken arka plandaki içeriğe Tab tuşuyla erişilebilmesi (WCAG 2.1.2 ihlali).

Çözüm: Özel `_trapFocus()` metodu yazıldı. Shift+Tab ve Tab yönleri kontrol edilerek odak döngüsü oluşturuldu.

Zorluk 4 — ES Module CORS Kısıtlaması

Problem: ES Modules'un CORS kısıtlaması nedeniyle dosya sistemi üzerinden doğrudan (`file://` protokolüyle) açılmaması.

Çözüm: VS Code Live Server uzantısı veya herhangi bir HTTP sunucusu kullanılması gerektiği dokümanite edildi.

9. SONUÇ

Bu proje kapsamında geliştirilen "**Web Bileşen Kütüphanesi**", modern tarayıcı standartları kullanılarak oluşturulmuş, 20 adet Web Component barındıran kapsamlı bir UI kütüphanesidir. Projenin en önemli kazanımları şu şekilde özetlenebilir:

- Web Components'in 3 temel yapı taşı (Custom Elements, Shadow DOM, HTML Templates) başarıyla uygulanmıştır
- Herhangi bir framework bağımlılığı olmadan çalışabilmektedir
- CSS Custom Properties tabanlı esnek tema sistemi oluşturulmuştur
- WCAG 2.1 standartlarına uygun erişilebilirlik özellikleri eklenmiştir
- Kapsamlı demo sayfası ile kullanıcılara canlı ön izleme imkânı sunulmuştur
- GitHub üzerinde versiyon kontrolü sağlanmıştır

Proje, gerçek dünyada kullanılabilecek kalitede, production-ready bir UI kütüphanesi olma hedefine ulaşarak tamamlanmıştır.

10. KAYNAKLAR

- MDN Web Docs — Web Components: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web_components

- MDN — Using templates and slots: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web_components/Using_templates_and_slots
- Web.dev — Custom Elements v1: <https://web.dev/custom-elements-v1/>
- W3C — WAI-ARIA Authoring Practices (Focus Trap): <https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/>
- WHATWG — HTML Living Standard: <https://html.spec.whatwg.org/>